

Apuntes de Cátedra: Sesión 6

Limitadores (Clippers) y Sujetadores de Nivel (Clampers)

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

1. Acondicionamiento de Señales (El Reto del PFI)

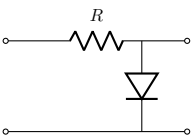
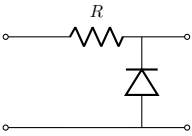
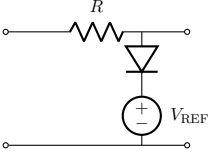
Un sensor piezoeléctrico o un transductor de corriente por efecto Hall entrega una señal senoidal de $\pm 10\text{ V}$. Si conectamos esta señal directamente al ADC de un microcontrolador STM32 (rango 0 V a $3,3\text{ V}$) o ESP32 (0 V a $5,0\text{ V}$), los semiciclos negativos **destruirán la compuerta del conversor** y las sobretensiones quemarán el chip.

¿Cómo podemos desplazar la señal completa hacia la zona positiva sin perder su forma de onda y cómo recortamos los picos que excedan el límite de seguridad? Utilizamos dos topologías de conformación no lineal:

1. **Clampers (Sujetadores):** Restauran o desplazan el nivel DC de la señal.
2. **Clippers (Recortadores):** Eliminan fracciones de la onda limitando su amplitud.

2. Circuitos Recortadores (Clippers)

Son redes diódicas que recortan una porción de la forma de onda por encima o por debajo de un nivel de referencia fijado.

Topología	Diagrama Conceptual	Función de Transferencia (v_o)
Paralelo Positivo		$\text{Si } v_i > V_\gamma \implies v_o = V_\gamma$ $\text{Si } v_i < V_\gamma \implies v_o = v_i$
Paralelo Negativo		$\text{Si } v_i < -V_\gamma \implies v_o = -V_\gamma$ $\text{Si } v_i > -V_\gamma \implies v_o = v_i$
Polarizado ($+V_{\text{REF}}$)		$\text{Si } v_i > V_{\text{REF}} + V_\gamma \implies v_o = V_{\text{REF}} + V_\gamma$ $\text{Si } v_i < V_{\text{REF}} + V_\gamma \implies v_o = v_i$

2.1. Curva de Transferencia (v_o vs. v_i)

Permite analizar el circuito independientemente de la forma de onda de entrada (senoidal, triangular, pulsos).

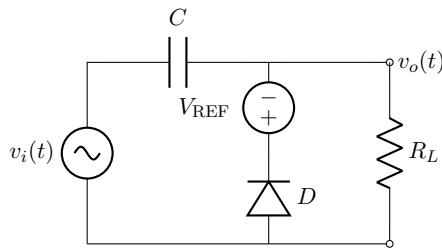
- **Región Lineal (Diodo en Corte):** Pendiente unitaria ($m = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} = 1$). La señal pasa intacta: $v_o = v_i$.

- **Región de Recorte (Diodo en Conducción):** Pendiente prácticamente nula ($m \approx \frac{r_D}{R+r_D} \approx 0$). La salida queda fija en el nivel de polarización: $v_o = V_{\text{REF}} + V_\gamma$.

3. Circuitos Sujetadores de Nivel (Clampers)

Un *clamper* añade un offset de corriente continua a una señal de CA **sin alterar su amplitud pico a pico** (V_{pp}) ni su forma de onda.

Sujetador Positivo Polarizado



Mecánica de Operación:

1. Intervalo de Carga Transitoria: En el primer semiciclo apropiado, el diodo entra en conducción directa (r_D baja). El capacitor se carga rápidamente al voltaje pico menos las caídas: $V_C = V_p - V_{\text{REF}} - V_\gamma$.

2. Régimen Permanente (Bloqueo): Para el resto del tiempo, el diodo se polariza en inversa. El capacitor actúa como una batería continua en serie:

$$v_o(t) = v_i(t) + V_C = v_i(t) + (V_p - V_{\text{REF}} - V_\gamma) \quad (1)$$

Criterio de Diseño de la Constante de Tiempo (τ):

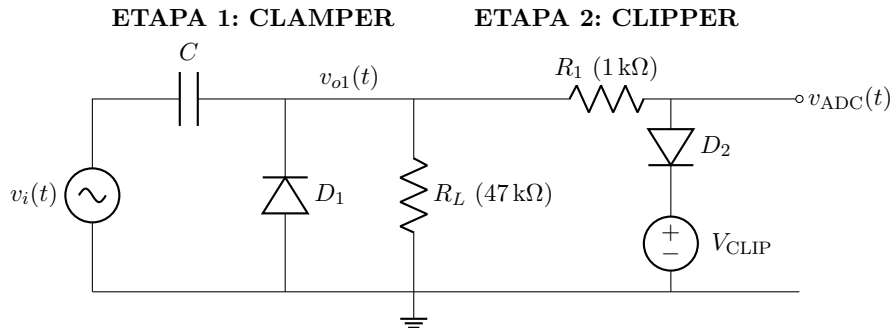
Para que el capacitor mantenga su carga constante durante el periodo en que el diodo está apagado, exigimos que:

$$\tau = R_L C \geq 10 \cdot T \quad (\text{donde } T = \frac{1}{f}) \quad (2)$$

Efecto de un C muy pequeño ($\tau < T$): El capacitor se descarga a través de R_L provocando distorsión por decaimiento de carga (*droop* o *tilt*) en las crestas de la señal.

4. Problema de Ingeniería Completo (Clamper + Clipper)

Enunciado: Se requiere acondicionar la señal de un sensor del PFI. El sensor entrega $v_i(t) = 6 \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) \text{ V}$ ($f = 1 \text{ kHz}$, $V_p = 6 \text{ V}$). El ADC del microcontrolador permite entradas de 0 V a $5,0 \text{ V}$.



Requerimientos:

- **Etap 1:** Desplazar la señal hacia la zona positiva. Calcular C para un $droop \leq 1\%$. ($V_\gamma = 0,7 \text{ V}$).
- **Etap 2:** Proteger el ADC limitando el techo máximo absoluto a $5,1 \text{ V}$. Determinar V_{CLIP} .

Resolución Analítica Paso a Paso

Paso 1: Dimensionamiento del Capacitor C (Etap 1 Sujetadora)

Periodo $T = \frac{1}{1000 \text{ Hz}} = 1 \text{ ms}$. Durante el bloqueo ($t \approx T$), el capacitor se descarga. Para un $droop \leq 1\%$ ($\frac{\Delta V_C}{V_C} \leq 0,01$):

$$\frac{T}{R_L C} \leq 0,01 \implies C \geq \frac{T}{0,01 \cdot R_L} = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ s}}{0,01 \cdot 47000 \Omega} = 2,127 \mu\text{F} \implies \mathbf{C = 2,2 \mu\text{F} \text{ (Comercial)}}$$

Tensión retenida en C y ecuación temporal de la salida del clamper:

$$V_C = V_p - V_\gamma = 6,0 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 5,3 \text{ V}$$

$$v_{o1}(t) = v_i(t) + V_C = \mathbf{6 \sin(2000\pi t) + 5,3 \text{ V}}$$

Valores extremos: $v_{o1(\text{mín})} = -6 + 5,3 = -0,7 \text{ V}$ y $v_{o1(\text{máx})} = +6 + 5,3 = 11,3 \text{ V}$.

Paso 2: Cálculo de la Tensión de Polarización V_{CLIP}

La onda sube a $11,3 \text{ V}$ (destrutivo para el ADC). Recortamos todo voltaje por encima de $5,1 \text{ V}$. El diodo D_2 conduce cuando el ánodo supera el cátodo en V_γ :

$$V_{\text{CLIP}} + V_\gamma = 5,1 \text{ V} \implies V_{\text{CLIP}} = 5,1 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 4,40 \text{ V}$$

Verificación de seguridad (I_{D2}): $I_{D2(\text{máx})} = \frac{11,3 \text{ V} - 5,1 \text{ V}}{1000 \Omega} = 6,20 \text{ mA}$. El 1N4148 soporta 200 mA (Seguro).

Paso 3: Análisis Gráfico (Transitorio y Transferencia)

La señal se modela finalmente como $v_{\text{ADC}}(t) = \min\left(5,1 \text{ V}, \max(-0,7 \text{ V}, 6 \sin(\omega t) + 5,3 \text{ V})\right)$.

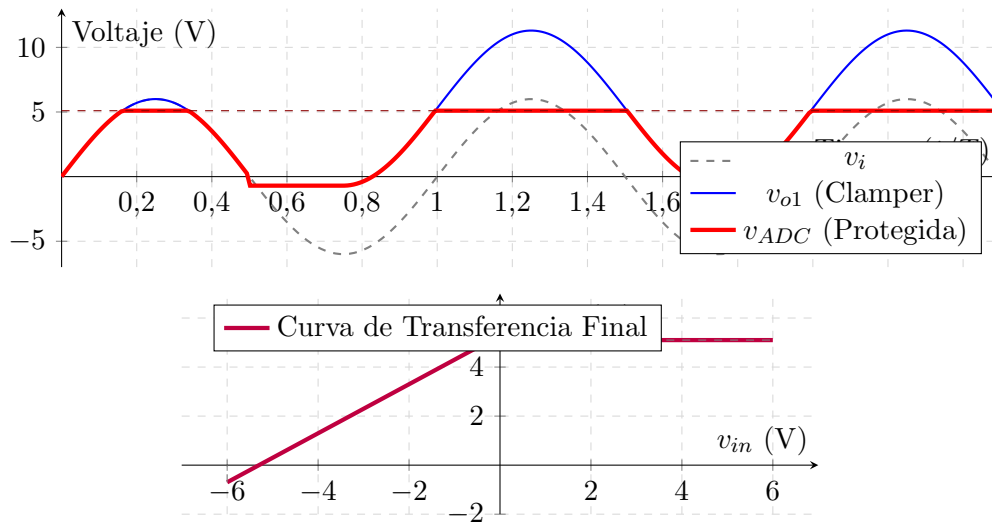


Figura 1: Arriba: Dinámica temporal mostrando la carga en el 1er ciclo. Abajo: Curva de Transferecia en estado estacionario.

5. Taller Computacional: Simulación Dinámica

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Sesion 6: Simulacion de Clampers y Clippers
4 # Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
5 # =====
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9 frecuencia = 1000.0; T = 1.0 / frecuencia
10 Vp = 6.0; V_gamma = 0.7
11 R_L = 47e3; C = 2.2e-6
12 V_clip_ref = 4.4; V_max_adc = V_clip_ref + V_gamma
13
14 t = np.linspace(0, 3 * T, 4000)
15 dt = t[1] - t[0]
16 v_in = Vp * np.sin(2 * np.pi * frecuencia * t)
17 v_o1 = np.zeros_like(t); v_adc = np.zeros_like(t)
18
19 v_cap = 0.0; r_d_on = 10.0
20
21 for i in range(len(t)):
22     v_nodo_d1 = v_in[i] - v_cap
23     if v_nodo_d1 < -V_gamma: # Carga rapida a traves de D1
24         i_charge = (-V_gamma - v_nodo_d1) / r_d_on
25         v_cap -= (i_charge * dt) / C
26         v_o1[i] = -V_gamma
27     else: # Descarga lenta a traves de R_L
28         i_discharge = v_nodo_d1 / R_L
29         v_cap -= (i_discharge * dt) / C
30         v_o1[i] = v_nodo_d1
31
32     # Recortador D2
33     v_adc[i] = V_max_adc if v_o1[i] > V_max_adc else v_o1[i]
34
35 plt.figure(figsize=(10, 6))
36 plt.plot(t*1e3, v_in, 'gray', linestyle='--', label='v_in (+-6V)')
37 plt.plot(t*1e3, v_o1, 'b:', label='v_o1 (Clamper)')
38 plt.plot(t*1e3, v_adc, 'r-', linewidth=2, label='v_adc (Protegida 5.1V)')

```

```

39 plt.axhline(y=V_max_adc, color='darkred', linestyle='--')
40 plt.title('Acondicionamiento de Señal PFI'); plt.xlabel('Tiempo(ms)'); plt.
    ylabel('Tension(V)')
41 plt.grid(True); plt.legend(loc='upper right')
42 plt.show()

```

Protocolo de Auditoría Dinámica (IA en Banco)

1. Dinámica de Clamping: Cambien C de $2,2\mu\text{F}$ a 10 nF .

Pregunta: ¿Por qué la parte inferior de la señal se deforma cayendo por debajo de $-0,7\text{ V}$ tomando forma triangular?

Respuesta: Al reducir C , la constante $\tau = R_L C$ se vuelve mucho menor que $10T$. El capacitor se descarga masivamente, perdiendo su función de “batería continua de offset”, ocasionando un *droop* severo.

2. Dimensionamiento de Protección: Si un fallo genera un transitorio de 30 V .

Pregunta: ¿Por qué es obligatorio colocar R_1 en serie antes del diodo D_2 ? Calcule la potencia disipada.

Respuesta: Sin R_1 , la corriente pico vendría limitada solo por la bajísima impedancia interna, destruyendo la unión P-N. R_1 limita térmicamente la corriente a $I = \frac{30-5,1}{1000\Omega} = 24,9\text{ mA}$. La potencia en D_2 es $P = I \cdot V_D \approx 17,4\text{ mW}$.